Fragrance assistant

Стефани Стефанова

СТД, 2ри курс

ФН: 2301681050

- ## Цели и задачи на приложението:

Настоящият курсов проект представлява разработка на уеб приложението **Fragrance Assistant**, чиято цел е да подпомогне потребителите при избора на парфюм чрез интерактивен куиз. Приложението започва с начална страница, която предоставя информация за най-важните фактори, които трябва да се вземат предвид при избор на парфюм, като след това може да се премине към куиза. Основната идея е потребителят да отговори на серия от въпроси, свързани с предпочитанията, настроението и поводите за ползване, след което системата предлага най-подходящия аромат от наличната база данни. В допълнение е разработена и мини-игра, в която потребителят може сам да създаде свой виртуален парфюм, избирайки различни нотки.

Съществуват редица подобни уеб приложения, основно използвани от големи козметични марки и онлайн магазини. Те обикновено се базират на фиксирани въпросници и базова логика за препоръчване. Пример за такова е **Fragrantica.com**, който предоставя богата информация за състава на парфюмите и класификацията на ароматите. Настоящото приложение се отличава със собствена база данни, логика за обработка на отговорите чрез PHP и MySQL, както и опростен, но функционален интерфейс. Основна цел на проекта е не само да се демонстрира техническа реализация, но и да се създаде потребителско преживяване, което е приятно, полезно и визуално добре представено.

Уебсайтът е изграден с помощта на HTML, CSS и Bootstrap, за да се осигури отзивчив, елегантен и удобен за потребителя интерфейс. JavaScript позволява динамични взаимодействия от страна на клиента, докато PHP и MySQL обработват бекенд обработката и управлението на данни, осигурявайки бърза, сигурна и надеждна работа на приложенията. Чрез интегрирането на тези технологии платформата не само предоставя безпроблемно потребителско изживяване, но също така осигурява стабилна обработка на данни за персонализирани препоръки и функции за създаване. Потребителите се възползват от удобен, забавен и силно персонализиран начин за изследване на парфюми, освободени от ограниченията на традиционното пазаруване в магазина, което прави откриването на аромати по-достъпно и приятно от всякога.

В следващите части на документа ще бъдат разгледани проектирането и реализацията на приложението, използваните технологии и архитектура, структурата на базата данни, както и основните алгоритми. Освен това ще бъдат представени екранни снимки от отделните страници и коментари към ключови фрагменти от кода. В процеса на работа са използвани различни GenAI инструменти за създаване на текстове, код, диаграми и визуални елементи, които ще бъдат ясно обозначени в съответните секции.

- ## Проектиране на приложението:

Fragrance Assistant е уеб приложение, което опростява избора на парфюм, като комбинира елементи на потребителски въпросник и автоматизирана препоръка. То е

предназначено за широк кръг потребители, които не са сигурни какъв тип аромат подхожда на техния стил, настроение или повод. С помощта на интерактивен куиз приложението анализира предпочитанията на потребителя и ги съпоставя с база данни от парфюми, класифицирани по ароматни нотки и категории/повод и интензитет/.

В допълнение към препоръчването на парфюми, Fragrance Assistant предоставя възможност на потребителя да "създаде" свой виртуален аромат, комбинирайки различни видове нотки (върхни, средни и базови). Това не само ангажира потребителя, но и му позволява да експериментира с композиции. Информацията за ароматните нотки и структурирането на данните е базирана на материали от **Fragrantica.com** — утвърден източник в областта на парфюмерията.

Генерираният аромат се визуализира в SVG бутилка с цветни слоеве, които символизират избраните нотки. Допълнително, в бутилката се появяват анимирани мехурчета, които подсилват усещането за "жив" аромат и добавят елемент на закачка и динамика. Приложението автоматично генерира име и кратко описание на създадения аромат, като използва ключови думи, свързани с избраните нотки и ароматна категория. Така потребителят получава не само препоръка, но и персонализирано, креативно изживяване, което комбинира визуална, текстова и функционална интерактивност.

Дизайнът следва семпла и интуитивна структура, с акцент върху визуалното представяне на аромата чрез цветове, анимации и плавни преходи. Цялостната структура е изградена така, че да води потребителя стъпка по стъпка до персонализиран резултат, без претрупване и с фокус върху естетиката.

- **Функционалности:**

Fragrance Assistant предлага набор от функции, насочени към ангажиране на потребителя и предоставяне на персонализирани препоръки. Основните функционалности включват:

- ✓ Информационна начална страница с насоки за избор на парфюм:

Представя основната идея на приложението и предлага на потребителя въвеждаща информация за парфюмните нотки – върхни, средните и базови – с описание на техните характеристики и типични аромати. Включена е секция **„Тествай нотките“**, където за всяка нотка се показва кратко описание и два реални парфюма (по един мъжки и дамски), съдържащи съответната съставка. От тази страница потребителят може да избере да продължи към интерактивния куиз или към мини-играта за създаване на собствен аромат.

- ✓ Интерактивен куиз с няколко въпроса за определяне на подходящ парфюм:

Потребителят преминава през поредица от въпроси, които събират информация за неговите ароматни предпочитания и стил. Въпросите включват:

1. Пол за желания парфюм – дамски или мъжки;
2. Повод за използване – ежедневен, за специални поводи или за срещи;
3. Желана интензивност на аромата – нежен, средно забележим или интензивен;
4. Ароматни предпочитания – флорални, дървесни, плодови, цитрусови или ориенталски аромати;
5. Избор на конкретни нотки – визуално представени според избраната ароматна категория.

Отговорите се обработват чрез PHP скрипт, който използва зададена логика, за да анализира избора и извлича най-подходящия парфюм от базата данни. Крайният резултат включва името на парфюма, визуално представяне и кратко описание.

- ✓ Мини-игра за създаване на собствен виртуален парфюм чрез избор на ароматни нотки:

Потребителят избира върхни, сърдечни и базови нотки, които визуално „пълнят“ SVG бутилка на екрана. В края се генерира име и описание на създадения аромат:

- ★ В играта всеки слой (върхна, средна, базова нотка) се показва като различна цветна лента вътре в SVG бутилка, което създава усещане за реален парфюм.
- ★ При създаването на виртуален парфюм, приложението автоматично генерира име и описание на аромата въз основа на избраните нотки, като използва шаблони и ключови думи.

- **Реализация:**
  - **Използвани езици и технологии:**

Frontend-ът се състои от HTML и CSS, определящи структурата и визуалното представяне на сайта. За да се гарантира, че уебсайтът е напълно отзивчив на различни устройства, се използва Bootstrap – осигурявайки стабилна мрежова система, предварително проектирани компоненти и помощни класове, които рационализират задачите за оформление и стил. За интерактивност, особено в рамките на теста за парфюми и виртуалния създатене на парфюми, JavaScript управлява динамичното поведение. Въвеждането от страна на потребителите, прогресирането на въпросите и обратната връзка в реално време се обработват без забавяне на сървъра, създавайки гладко и ангажиращо потребителско изживяване. В backend частта PHP скриптовете логиката и улесняват комуникацията с базата данни. Устойчивостта и управлението на данните разчитат на MySQL, достъпен и поддържан чрез PHPMyAdmin.

Накратко уеб приложението **Fragrance Assistant** е реализирано с помощта на следните технологии и инструменти:

- ✓ **HTML5** – за изграждане на структурата на уеб страниците.

- ✓ **CSS3** – за стилизиране на визуалните елементи и оформление (вкл. Flexbox и Grid).
- ✓ **Bootstrap 5** – CSS фреймуърк, използван за създаване на адаптивен и последователен дизайн.Използвани са готови компоненти като бутони,, контейнери и мрежова система (grid system), които спомагат за бързата реализация на UI елементите.
- ✓ **JavaScript** – за интерактивност на потребителския интерфейс, визуализация на избраните нотки и обработка на действия в реално време (напр. зареждане на SVG бутилката, избор на нотки и др.).
- ✓ **PHP** – за сървърна логика, включително обработка на отговорите от куиза и извличане на препоръки от базата данни.
- ✓ **MySQL** – за съхранение на информация относно парфюми, нотки, категории и потребителски избор.

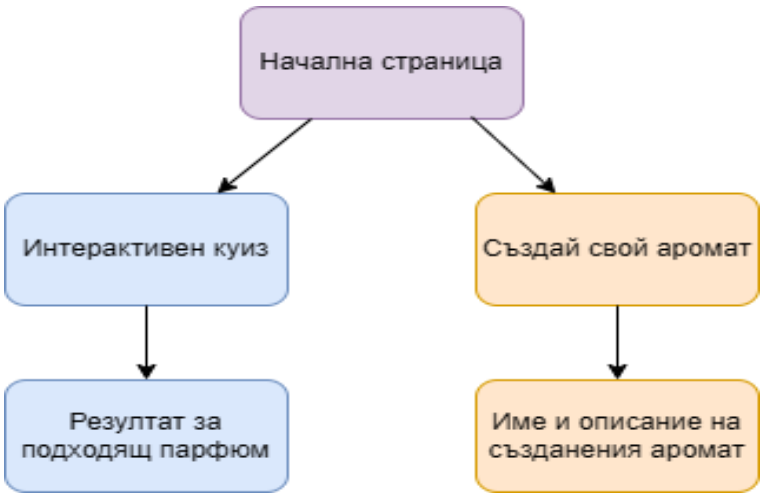
!GenAI инструменти:

- ✓ **ChatGPT** – използван за генериране и оптимизация на код (PHP, JS, HTML), логика за куиза, текстови описания и документация.
- ✓ **DeepSeek** – използван за генериране и редактиране на части от програмен код, особено при логиката за препоръки и манипулация на данни.

Други инструменти:

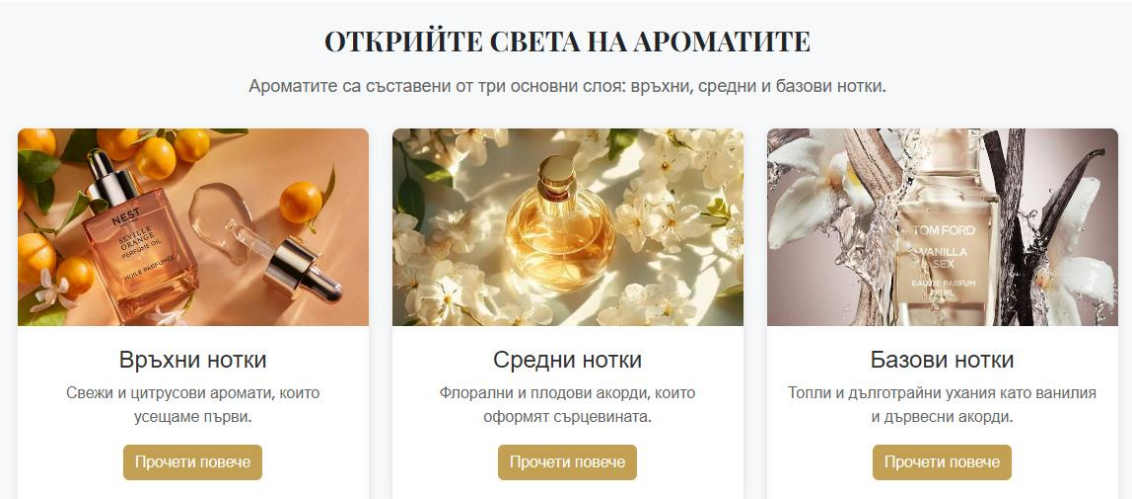
- ✓ **draw.io (diagrams.net)** – инструмент за ръчно създаване на диаграми, използван за визуализиране на структурата на страниците (в документацията).

○ Структура на страниците и дизайн:



- ✓ **Начална страница:**

Включва въведение в ароматните нотки: върхни, средни и базови – с кратко обяснение за всяка категория и примери за характерни аромати. Като натискане на бутон “Прочети повече”, те отвежда в секция по-надолу с по-детайлна информация:

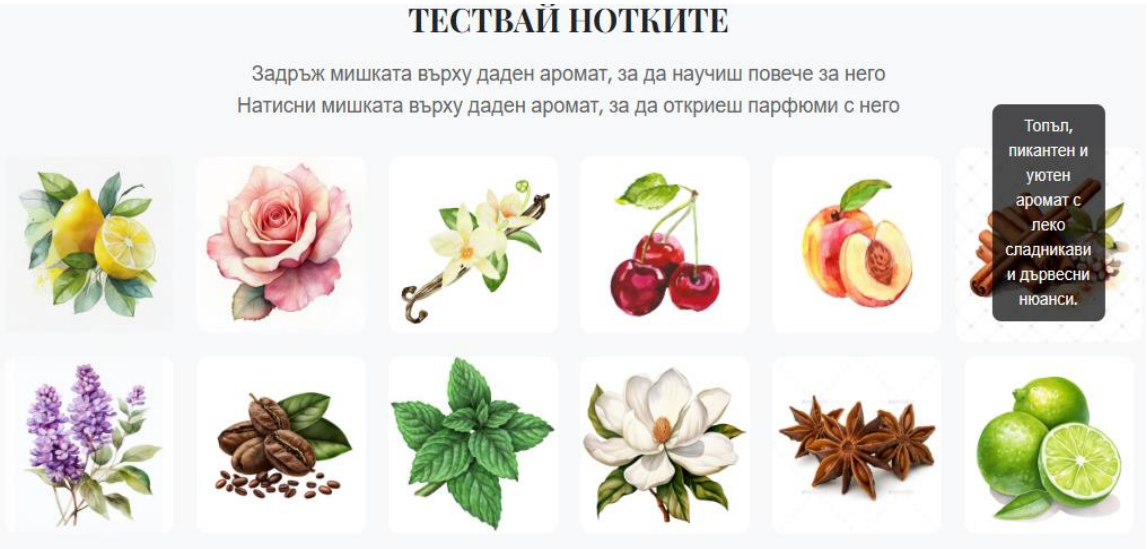


При клик, страницата плавно скролира към избраната секция, където потребителят получава по-подробна информация, илюстрирана със снимки, параграфи и списъци с типични аромати, трайност и основна роля на всяка група нотки. Така се осигурява интуитивна и информативна навигация, която плавно въвежда потребителя в основите на парфюмерията.

В страницата е включен бутон за връщане нагоре, разположен фиксирано в долния десен ъгъл на екрана. Той става видим, когато потребителят скролира надолу по страницата, и при натискане плавно връща потребителя в началото на страницата. Бутонът е стилизиран с уникален цвят и ефекти, като се показва само след достигане на определена позиция в документа (100 пиксела надолу). Това улеснява навигацията, особено на дълги страници, като осигурява бързо и лесно завръщане в началото без да се налага да се скролира ръчно. Стилът на бутона и плавният ефект на скролиране го правят визуално приятен и функционален.

Съдържа **сегмент „Тествай нотките“**, в който:

- ★ Потребителят може да разгледа индивидуални ароматни нотки.
- ★ За всяка нотка при задържане с курсора върху нея, е налично кратко **описание** на характера ѝ (напр. „цитрусова, свежа, летен характер“):



При визуализиране на нотките в секцията „Тествай нотките“, всяка ароматна нотка е представена с изображение и скрит текст с описание. Когато потребителят задържи курсора на мишката върху дадена нотка, се активира CSS трансформация, която леко увеличава изображението и плавно показва кратко описание чрез промяна на прозрачността (opacity) на елемента .note-info.

Този ефект е реализиран изцяло чрез CSS, без нужда от JavaScript, като се използва селекторът :hover върху родителския .note-item, който променя стила на вътрешния .note-info. Това осигурява бърз и плавен потребителски интерфейс.

- ★ А при натискане върху нотката са представени **два примерни парфюма**, съдържащи я – един мъжки и един дамски, а при натискане върху самия парфюм се изобразяват всички негови нотки – за по-добра ориентация и реален контекст:



При



натискане върху изображение на ароматна нотка, се активира модален прозорец (Bootstrap modal), в който се зареждат два примерни парфюма – един мъжки и един дамски, съдържащи избраната нотка. Модалният прозорец има за цел да даде на потребителя реален контекст за приложението на аромата в конкретни продукти.

```
<div id="noteModal" class="modal fade" tabindex="-1" aria-hidden="true" >
```

Всеки от парфюмите е представен чрез интерактивна **„обръщаща се“ карта** – ефект, реализиран чрез комбинация от CSS 3D трансформации и JavaScript. Предната страна на картата съдържа изображение и име на парфюма, докато задната показва визуално разположени нотки (във вид на допълнително изображение). При натискане върху самата карта, тя се „завърта“ по хоризонталата (ос Y) и показва своята задна страна.

```
.perfume-card.flipped .perfume-card-inner {
  transform: rotateY(180deg);
}
```

Тази визуална метафора допринася за усещане за интерактивност и откривателност, като прави връзката между аромат и продукт по-разбираема и увлекателна за потребителя.

Технологии и реализация:

- HTML: структура на модалния прозорец и динамично добавяне на съдържание;
- CSS: 3D трансформация чрез transform: rotateY(180deg) и стилове за предна/задна страна на картата;
- JavaScript: обработка на събитието при натискане върху нотка, зареждане на съответните данни за парфюми, обръщане на картата чрез клас .flipped.

От тази страница потребителят може да избере дали да премине към **куиза** или към **играта за създаване на собствен аромат**.

- ✓ **Куиз страница:**

Съдържа въпроси за предпочитанията на потребителя (пол, повод, интензитет, тип, нотки). След избора на тип аромат чрез бутони, се активира JavaScript логика, която филтрира и показва само съответстващите нотки, свързани с този ароматен профил. Потребителят може да избере няколко от тях, като визуално избраните се маркират със специален CSS клас.

Основната структура включва пет последователни стъпки, всяка представена с div с клас quiz-step и уникален id (например step-1, step-2 и т.н.), които се показват и скриват чрез JavaScript в зависимост от напредъка на потребителя. Първата стъпка задава въпроса "Какъв аромат търсите?". След избор на пол, се преминава към следващата стъпка чрез скриване и показване на съответните контейнери:

```
document.getElementById('step-1').style.display = 'none';
document.getElementById('step-2').style.display = 'block';
);
```

Следват подобни въпроси за **повод** (data-occasion), **интензитет** (data-intensity) и **тип аромат** (data-scent), всеки обработен с отделен набор от бутони. След избор на ароматен тип се извиква функцията filterNotesByScent, която филтрира кои ароматни нотки да се покажат на последната стъпка. Това се базира на обект с предварително дефинирани асоциации:

```
  const scentToNotes = {
floral: ['rose', 'lavender', 'freesia', 'lilac', 'magnolia'],
fruity: ['peach', 'cherry', 'apple'],
fresh: ['lemon', 'orange', 'grapefruit', 'lime', 'menta', 'bergamot'],
woody: ['cedrus', 'sandal-wood', 'amberwood'],
oriental: ['vanilla', 'coffee', 'black-pepper', 'cocoa', 'ginger', 'honey', 'almond', 'coconut']
```

Функцията скрива или показва елементи в секцията с клас .note-option в зависимост от избрания аромат:

```
if (allowedNotes.includes(note)) {
  option.style.display = 'inline-block'; // Показваме
} else {
  option.style.display = 'none'; // Скриваме
}
```

При натискане на бутона „Готово“, всички събрани отговори (тип аромат и избраните нотки) се изпращат чрез fetch заявка към сървърния скрипт get_recommendation.php в JSON формат.

```
fetch('get_recommendation.php', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify(finalAnswers)
})
```

Очаква се отговор, съдържащ дали е намерено съвпадение (success), информация за предложения парфюм (name, image_url, description) и списък със съвпадащи нотки. Стъпките на куиза динамично се показват и скриват чрез JS, а при желание може да се активира допълнителен debug режим за преглед на изпратените и върнатите данни. За по-добра надеждност се препоръчва валидация на потребителския избор преди изпращане, както и визуален индикатор (loader) по време на изчакване на отговора.

- ✓ **Резултатна страница (след куиза):**

Показва предложен парфюм, който най-добре съответства на отговорите. Включва:

- ★ Име и изображение на парфюма
- ★ Ароматни нотки, които съвпадат
- ★ Кратко текстово описание

При получен резултат се визуализира подходящ парфюм с име, изображение и описание, а при липса на съвпадение се показва подходящо съобщение и възможност за рестарт на куиза.



- ✓ **Страница за създаване на виртуален парфюм:**
  - ★ Потребителят избира ароматни нотки от всяка категория (върхни, средни, базови):

Потребителят вижда три отделни секции, представени като ясно разграничени категории: „Върхна нотка“, „Средна нотка“ и „Базова нотка“. Във всяка категория се

зареждат съответни ароматни предложения, представени чрез бутони, съдържащи текстови етикети с името на нотката (например „Роза“, „Какао“, „Ванилия“). Данните за нотките се зареждат динамично от JavaScript обект `notesData`, който съдържа масиви с идентификатори за всяка категория. Визуалните етикети се съпоставят със стойностите от речник `noteLabels`, който осигурява превод на техническите имена на нотките към четими български наименования.

При избор на дадена нотка от определена категория, бутонът се маркира със стил „selected“, като се гарантира, че потребителят може да избере само една нотка от категория (предишният избор се премахва). Това поведение се реализира чрез слушатели на събития (event listeners), които при клик премахват класа `selected` от всички бутони в категорията и го добавят само на текущо избрания.

По този начин се гарантира, че потребителят прави точен и структуриран избор: една върхна, една сърдечна и една базова нотка — основа за персонализиране на виртуалния аромат.

★ Генерира се име и кратко описание на създадения аромат:

След като потребителят избере по една нотка от всяка категория и натисне бутона „Създай аромат“, се извършва обработка на въведените данни чрез JavaScript. Програмата първо проверява дали са избрани точно три нотки — по една от всяка група. Ако някоя липсва, потребителят получава съобщение, че трябва да направи пълен избор.

При валиден избор, приложението пристъпва към създаване на персонализирано име за аромата. Името се формира чрез комбиниране на една от избраните нотки (избрана на случаен принцип от трите селектирани) и една дума от списък с естетически звучащи термини (напр. „Glow“, „Essence“, „Secret“). Например, ако е избрана нотката „vanilla“, името може да бъде „Vanilla Kiss“ или „Vanilla Whisper“. Нотката се трансформира с главна буква чрез функцията capitalize(), за да изглежда като търговско наименование.

```
const fancyWords = ['Whisper', 'Mist', 'Velvet', 'Glow', 'Aura', 'Touch', 'Essence', 'Secret', 'Kiss'];

document.getElementById('create-btn').addEventListener('click', function () {
  const topSelected = document.querySelector('#top-notes .note-option.selected');
  const heartSelected = document.querySelector('#heart-notes .note-option.selected');
  const baseSelected = document.querySelector('#base-notes .note-option.selected');
```

Освен името, системата автоматично генерира и кратко текстово описание на аромата. Това описание използва речника noteDescriptions, за да съчетае смисловите характеристики на трите избрани нотки. Например, при избор на „ванилия“, „череша“ и „сандалово дърво“, описанието може да гласи:
„Ароматът съчетава мек и уютен, сладък и игрив, екзотичен и земен стил. Подходящ е за хора, които обичат баланса между дързост и класика.“

```
const noteDescriptions = {
  bergamot: "свеж и цитрусов",
  rose: "романтичен и флорален",
  lavender: "успокояващ и билков",
  coconut: "тропически и кремообразен",
  cocoa: "дълбок и сладък",
  orange: "сочен и жизнерадостен",
```

```
const noteSection = document.getElementById('note-selection');
const description = `Ароматът съчетава ${noteDescriptions[topNote]},
  ${noteDescriptions[heartNote]}, ${noteDescriptions[baseNote]} стил.
  Подходящ е за хора, които обичат баланса между дързост и класика.`;
```

Полученото име и описание се визуализират на мястото на предишната форма, като създават завършено усещане за персонализиран парфюм и приканват потребителя да се гордее с избора си.

★ Избраните нотки „пълнят“ SVG изображение на парфюмна бутилка чрез цветни слоеве:



В приложението е реализирана визуална репрезентация на парфюмна бутилка чрез SVG елемент. Бутилката е оформена чрез SVG елемент с дефиниран изглед (`viewBox`), така че да е мащабируема и стилово издържана спрямо останалото съдържание. Вътрешността на бутилката е разделена на три слоя – върхни, средни базови нотки – всеки със собствен цвят. При избор на нотка от потребителя, съответният слой се "пълни" с цвят, чрез промяна на височината и позицията на правоъгълния елемент в SVG. Визуализацията позволява на потребителя интуитивно да проследи изграждането на аромата слой по слой. Вътрешността на бутилката е разделена на три секции – всяка представлява съответна нотка от аромата: върхна, сърдечна и базова. При създаване на аромата, във всяка от тези секции се добавя оцветяване, което визуално представя избраната нотка. Цветовете са съобразени с емоционалната и асоциативна стойност на всяка ароматна съставка – например жълт за цитрусови нотки като „лимон“, розов за флорални като „роза“ или кафяв за топли и дълбоки като „какао“ или „ванилия“.

```
<svg id="perfume-svg" viewBox="0 0 100 200" width="160">
```

Тази визуална система създава усещане за „пълнене“ на бутилката, като всяка избрана нотка допринася със свой пласт или цвят към крайния аромат. По този начин

потребителят не само прочита, но и вижда своя уникален парфюм, което придава на изживяването интерактивност и артистичен щрих.

Функционалността се управлява от JavaScript, който при избор на нотка активира визуализиране на съответния слой:

```
if (category === 'top') {
  document.getElementById('top-layer').setAttribute('height', 20);
  document.getElementById('top-layer').setAttribute('y', 150);
} else if (category === 'heart') {
  document.getElementById('heart-layer').setAttribute('height', 40);
  document.getElementById('heart-layer').setAttribute('y', 110);
} else if (category === 'base') {
  document.getElementById('base-layer').setAttribute('height', 50);
  document.getElementById('base-layer').setAttribute('y', 60);
}
```

Тази визуализация има за цел да подсили потребителското изживяване, като направи създаването на аромат по-интуитивно и ангажиращо.

В бутилката на виртуалния парфюм са добавени анимирани мехурчета, които придават динамичен ефект, наподобяващ мехурчета, които излизат на повърхността на течността. Това е важна част от визуализацията на парфюма, която допълва цялостното усещане за аромат и свежест. Мехурчетата са добавени чрез елементите `<circle>` в SVG графиката, която представлява бутилката. Всеки мехур е кръг с различен радиус, разположен на различни координати вътре в бутилката. Мехурчетата са анимирани с помощта на CSS. Използвана е анимация, която създава ефекта на мехурчета, които се издигат и избледняват. Всяко мехурче има своя анимационна забавеност, което създава впечатление за случайност и естествено движение:

```
.bubble {
  fill: white;
  opacity: 0.6;
  animation: float-up 4s ease-in-out infinite;
}

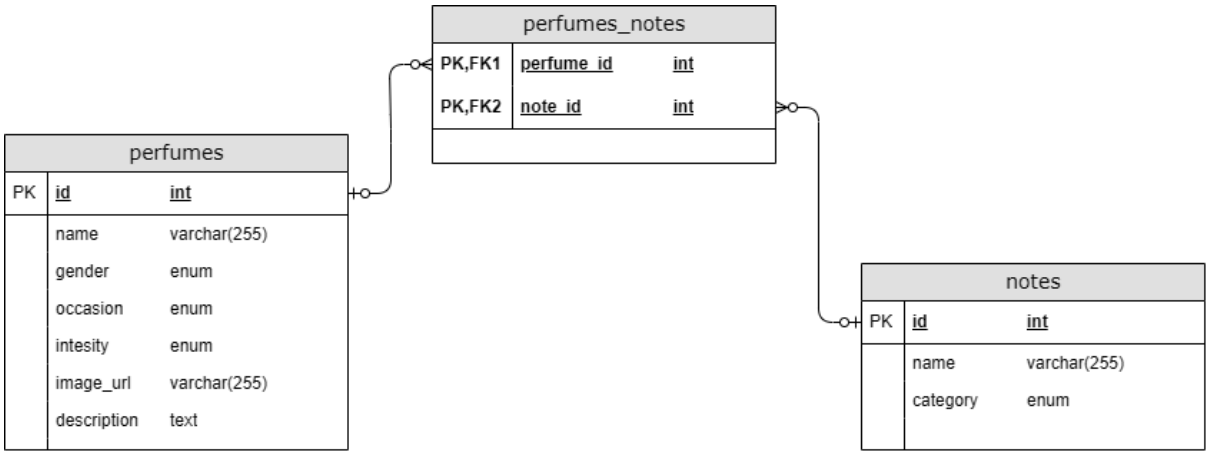
.bubble:nth-child(1) { animation-delay: 0s; }
.bubble:nth-child(2) { animation-delay: 0.5s; }
.bubble:nth-child(3) { animation-delay: 1s; }
.bubble:nth-child(4) { animation-delay: 1.5s; }
.bubble:nth-child(5) { animation-delay: 2s; }
.bubble:nth-child(6) { animation-delay: 2.5s; }

@keyframes float-up {
  0% { transform: translateY(0); opacity: 0.6; }
  50% { transform: translateY(-10px); opacity: 0.8; }
  100% { transform: translateY(-20px); opacity: 0.1; }
}
```

Мехурчетата в бутилката са чисто визуален елемент и не влияят на логиката на създаването на аромата. Те се движат в зависимост от зададените стойности на анимацията и предоставят визуално привлекателен ефект, който е независим от избора на нотките. Мехурчетата се добавят в SVG бутилката и анимират през целия процес на създаване на аромат.

- ## База данни:

За нуждите на приложението **Fragrance Assistant** е изградена релационна база данни в **MySQL** чрез **phpMyAdmin**, състояща се от три основни таблици. Тя съхранява информация за наличните парфюми, ароматните нотки и връзката между тях. Базата е проектирана така, че да позволява лесно извличане на информация за куиза.



ER диаграмата илюстрира структурата на базата от данни, състояща се от три основни таблици – perfumes, notes и perfumes_notes. Връзката между първите две таблици е реализирана чрез спомагателната таблица perfumes_notes, която осигурява гъвкаво и ефективно свързване на информацията. Показва **много-към-много (many-to-many)** връзка между парфюмите и ароматните нотки – всеки парфюм може да съдържа множество нотки, а всяка нотка може да участва в няколко парфюма.

Свързването с базата данни се осъществява чрез `mysqli`:

```php
$host = 'localhost';
$dbname = 'perfume_quiz';
$user = 'root';
$pass = '';

try {
    $conn = new PDO(dsn: "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8", username: $user, password: $pass);
    $conn->setAttribute(attribute: PDO::ATTR_ERRMODE, value: PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
```

Проверка и извличане на данни от заявката:

```php
$data = json_decode(json: file_get_contents(filename: 'php://input'), associative: true);

$gender = $data['gender'];
$occasion = $data['occasion'];
$intensity = $data['intensity'];
$scent_family = $data['scent'];
$notes = $data['notes'];
```

Избор на парфюма с най-много съвпадения:

```php
if ($matchCount > $maxMatches) {
    $maxMatches = $matchCount;
    $bestPerfume = $perfume;
    $bestPerfume['matched_notes'] = array_values(array: $commonNotes);
}
```

Финален отговор към клиента:

```php
echo json_encode(value: ['success' => true, 'perfume' => $bestPerfume]);
```

- ## Основни алгоритми и обработка на данни

В уеб приложението **Fragrance Assistant** основната логика за препоръка на подходящ парфюм се реализира чрез PHP скрипт, който обработва отговорите от куиза и извлича най-подходящия запис от базата данни. Процесът включва съпоставяне на избраните предпочитания с характеристиките на парфюмите в базата.

Алгоритъм за избор на парфюм: Файлът **get_recommendation.php** съдържа основната логика за обработка на отговорите от куиза и намиране на най-подходящ парфюм. Процесът включва няколко основни стъпки:

1. Получаване и валидиране на данните от куиза:

- ★ gender – пол (дамски/мъжки),
- ★ occasion – повод (ежедневен/специален/среща),
- ★ intensity – сила на аромата (нежен/среден/интензивен),
- ★ scent – ароматна категория (флорални, дървесни и др.),
- ★ notes – списък с избрани конкретни нотки.

2. Филтриране по основни критерии:

Изпълнява се SQL заявка, която извлича всички парфюми от таблицата perfumes, отговарящи на основните избрани характеристики (пол, повод, интензитет):

```
SELECT p.id, p.name, p.description, p.image_url
FROM perfumes p
WHERE p.gender = :gender
AND p.occasion = :occasion
AND p.intensity = :intensity
```

3. Анализ на ароматната категория и нотките:

След като са извлечени парфюмите, които съответстват на основните критерии (пол, повод и интензитет), се преминава към по-задълбочен анализ на ароматната съвместимост:

- ★ За всеки парфюм се извличат неговите нотки от таблицата notes, свързани чрез perfume_notes.
- ★ Проверява се дали поне една нотка на парфюма попада в избраната от потребителя ароматна категория (floral, woody, fruity и т.н.).
- ★ След това се изчислява броят на съвпаденията между избраните от потребителя нотки и тези на текущия парфюм.
- ★ Поддържа се променлива за най-добро съвпадение и се актуализира, ако се намери парфюм с повече съвпадащи нотки.

4. Избор на най-добро съвпадение: Парфюмът с най-много съвпаднали нотки (при условие, че категорията също съвпада) се избира като най-подходящ.

5. Връщане на резултат: Ако има намерен парфюм, се връща JSON с ключ success: true и информация за него. Ако няма съвпадения – връща се съобщение за липса на подходящ резултат.

- ✓ Пример за отговор от сървъра (успешна препоръка):

```
{
"success": true,
"perfume": {
"id": 3,
"name": "Floral Grace",
"description": "Нежен и изтънчен аромат с доминиращи флорални нотки на роза и жасмин.",
"image_url": "images/floral_grace.png",
"matched_notes": ["jasmine", "rose"]
}
}
```


✓ Пример за отговор при липса на съвпадения:


```
{
"success": false,
"message": "Няма парфюми с такава ноткова и ароматна съвместимост."
}
```


- **Описание на архитектурата на приложението:**

Уеб приложението е изградено по модел клиент–сървър, при който клиентската част (frontend) е реализирана с HTML, CSS, JavaScript , а сървърната част (backend) използва PHP и MySQL база данни. Комуникацията между двете страни се осъществява чрез AJAX заявки с използване на JSON формат за обмен на данни.

Основни компоненти на архитектурата:

1. **Клиент (браузър):**

✓ **з**арежда страниците на приложението, които включват:
- ★ интерактивен куиз за избор на предпочитания;
- ★ визуализационна страница със SVG бутилка и цветни слоеве.

- ✓ Куизът събира отговорите на потребителя и ги изпраща към сървъра чрез fetch() заявка с JSON.
- ✓ Резултатът от заявката се използва за показване на подходящ парфюм и описание на отделна страница.

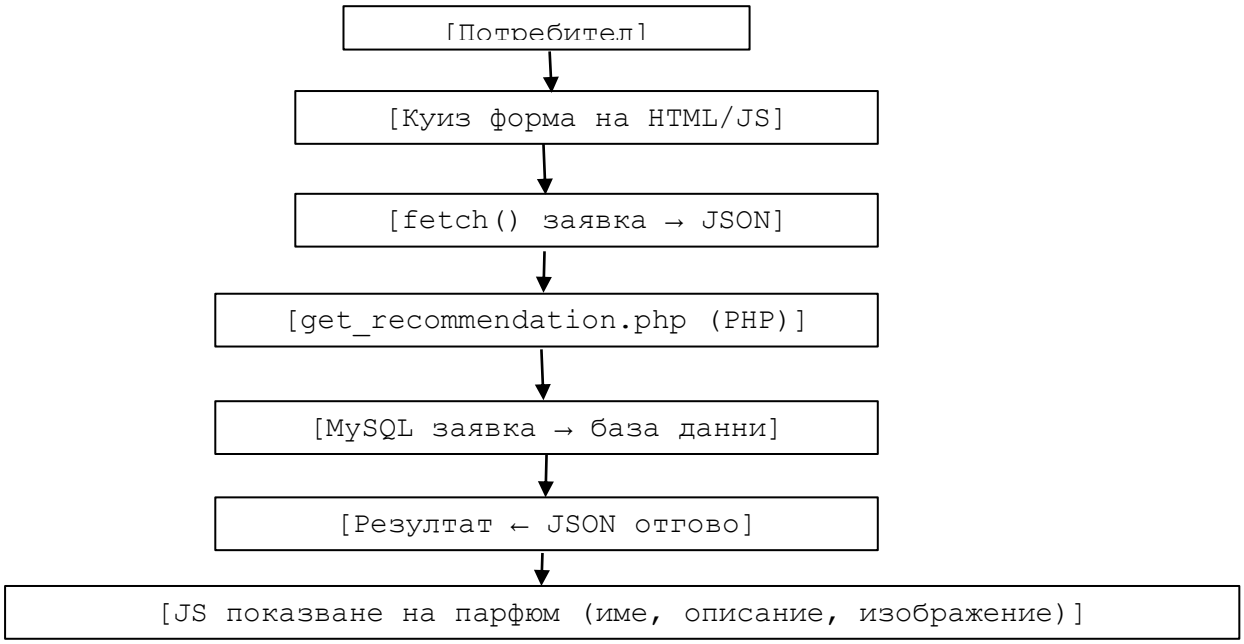
2. Сървър (PHP):

- ✓ Обработва входните данни, валидира параметрите и изпълнява заявки към базата данни.
- ✓ Извлича най-подходящия парфюм спрямо критерии като пол, повод, интензивност, ароматна категория и избрани нотки.
- ✓ Връща обратно JSON отговор, който клиентът визуализира.

3. База от данни (MySQL):

- ✓ Съдържа структурирана информация за парфюми, нотки и техните взаимовръзки.
- ✓ Състои се от три таблици: perfumes, notes и perfume_notes, като последната осъществява връзка тип many-to-many между парфюми и нотки.

Диаграма на потока на данни (куиз страница):



Заключение:

Fragrance Assistant представлява съвременен подход към персонализираната препоръка на парфюми, базиран на интерактивно потребителско преживяване и структурирана база от данни. Проектът съчетава технологии от фронт-енд и бек-енд уеб разработка — HTML, CSS, JavaScript, PHP и MySQL — в една цялостна система, която реагира на предпочитанията на потребителя в реално време. Системата извършва динамична

обработка на данни, филтрира и съпоставя записи в база данни и визуализира резултатите с интуитивен и естетичен интерфейс.

Особено внимание беше обърнато на семантиката и организацията на базата данни — отделните таблици и релации позволяват лесно разширяване и поддръжка. Скалируемата структура на таблиците `perfumes`, `notes` и `perfumes_notes` дава възможност за добавяне на нови парфюми, ароматни нотки и дори нови категории без необходимост от промяна в логиката на препоръките. Визуалните елементи като SVG бутилката и мехурчетата са не просто декоративни — те играят роля в изживяването на потребителя, като усилват усещането за „създаване“ на парфюм. От първоначалната идея до финалната реализация, проектът премина през няколко етапа на планиране, моделиране, разработка и тестване.

Приложението използва PHP (с PDO) за връзка с база данни MySQL и изпълнява заявки на база въведени от потребителя критерии. Обработката на отговорите от интерактивния куиз е логически организирана така, че да филтрира парфюми по пол, повод, интензитет и ароматна категория, като допълнително се сравняват избрани нотки с тези на съхраняваните парфюми. Това позволява максимално прецизно съвпадение с вкуса на потребителя.

Визуалната част на приложението е реализирана чрез HTML, CSS и JavaScript. Включена е SVG графика на парфюмна бутилка, в която динамично се визуализира избраната ароматна композиция чрез цветни слоеве и анимирани мехурчета. Това допринася за усещането за персонализация и добавя игрив елемент към процеса на избор.

Основни предимства на проекта:

- **Интерактивност:** Потребителят не само получава препоръка, но активно участва в създаването на аромат.
- **Автоматизация:** Алгоритъмът самостоятелно филтрира базата данни и избира най-подходящия парфюм.
- **Гъвкава архитектура:** Нови парфюми и нотки могат лесно да се добавят без промяна в кода.
- **Визуален компонент:** SVG бутилката и мехурчетата създават запомнящо се потребителско изживяване.

Fragrance Assistant не само изпълнява основната си цел — да препоръча парфюм въз основа на индивидуални предпочитания — но и вдъхновява потребителя да експериментира, да научи повече за съставните елементи на ароматите и да създаде свой виртуален парфюмен профил. Той демонстрира как технологиите могат да се използват за създаване на интерактивни и ангажиращи преживявания, съчетавайки функционалност с емоция и личен стил.